YTArchive

유튜브 영상 아카이브 서비스

요구사항 정의서 (Requirements Definition)

문서 버전	v1.0.0
작성일	2026-03-06
문서 유형	요구사항 정의서
우선순위 체계	상(High) / 중(Medium) / 하(Low)

1. 문서 개요

1.1 목적

본 요구사항 정의서는 YTArchive 서비스 개발에 필요한 기능적/비기능적 요구사항을 체계적으로 정의하고, 개발팀·기획팀·이해관계자 간의 공통된 이해를 도모하기 위한 기준 문서입니다.

1.2 범위

- 프론트엔드: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 기반 웹 애플리케이션
- 기능 범위: 사용자 인증, 영상 아카이브, 메모, 타임스탬프, 테마 분류, 커뮤니티
- 제외 범위: 모바일 앱, 백엔드 API (별도 문서 관리)

1.3 요구사항 우선순위 기준

등급	의미	판단 기준
상	**Must Have**	핵심 사용자 가치 제공, 미구현 시 서비스 불가
중	**Should Have**	사용성 향상에 중요, 1 차 출시 포함 권장
하	**Nice to Have**	향후 버전 반영, 1 차 출시에서 제외 가능

2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

2.1 사용자 인증

ID	요구사항명	상세 내용	관련 화면	우선순위	검증 방법
REQ-001	회원가입	이메일, 닉네임, 비밀번호(8 자 이상)로 신규 계정 생성 가능해야 한다	회원가입 화면	상	기능 테스트
REQ-002	이메일 중복 확인	동일 이메일로 가입 시도 시 오류 메시지를 표시해야 한다	회원가입 화면	상	경계값 테스트
REQ-003	로그인	유효한 이메일/비밀번호 입력 시 인증 토큰을 발급하고 메인으로 이동해야 한다	로그인 화면	상	기능 테스트
REQ-004	로그인 실패 처리	잘못된 정보 입력 시 구체적 오류 메시지를 표시하고 5 회 실패 시 계정을 잠금해야 한다	로그인 화면	중	예외 테스트
REQ-005	로그아웃	세션 및 토큰을 삭제하고 메인/로그인 화면으로 이동해야 한다	공통 헤더	상	기능 테스트
REQ-006	자동 로그인	자동 로그인 체크 시 30 일간 세션 유지해야 한다	로그인 화면	하	통합 테스트

2.2 아카이브 관리

ID	요구사항명	상세 내용	관련 화면	우선순위	검증 방법
REQ-010	영상 URL 저장	유효한 유튜브 URL 입력 시 메타데이터(제목, 썸네일, 채널명)를 자동 수집하여 저장해야 한다	영상 추가 모달	상	API 테스트
REQ-011	영상 목록 조회	저장된 영상을 카드형/리스트형으로 조회할 수 있어야 한다	대시보드	상	UI 테스트
REQ-012	영상 상세 조회	영상 클릭 시 임베드 플레이어, 메모, 타임스탬프 목록을 함께 표시해야 한다	영상 상세 화면	상	기능 테스트
REQ-013	영상 삭제	영상과 연관된 메모, 타임스탬프도 함께 삭제(소프트 딜리트)해야 한다	영상 상세 화면	상	기능 테스트
REQ-014	공개/비공개 설정	영상별로 공개/비공개를 설정하여 커뮤니티 노출 여부를 제어해야 한다	영상 추가/수정	중	기능 테스트

2.3 메모 기능

ID	요구사항명	상세 내용	관련 화면	우선순위	검증 방법
REQ-020	메모 작성	영상 상세 화면에서 텍스트 메모를 작성하고 저장할 수 있어야 한다	영상 상세 화면	상	기능 테스트
REQ-	메모 수정	작성한 메모를 인라인으로 수정할 수	영상 상세 화면	상	기능

021		있어야 한다			테스트
REQ-022	메모 삭제	삭제 확인 모달 후 메모를 삭제해야 한다	영상 상세 화면	상	기능 테스트
REQ-023	메모 글자 제한	메모는 최대 500 자로 제한하고 글자수를 실시간 표시해야 한다	영상 상세 화면	중	경계값 테스트

2.4 타임스탬프 기능

ID	요구사항명	상세 내용	관련 화면	우선순위	검증 방법
REQ-030	타임스탬프 저장	MM:SS 형식으로 시간을 입력하고 레이블/메모와 함께 저장할 수 있어야 한다	영상 상세 화면	상	기능 테스트
REQ-031	타임스탬프 딥링크	저장된 타임스탬프 클릭 시 해당 구간의 유튜브 링크로 이동해야 한다	영상 상세 화면	상	통합 테스트
REQ-032	타임스탬프 정렬	타임스탬프는 시간 순으로 자동 정렬되어 표시해야 한다	영상 상세 화면	중	기능 테스트

2.5 테마 분류

ID	요구사항명	상세 내용	관련 화면	우선순위	검증 방법
REQ-040	테마 생성	사용자 정의 이름, 설명, 색상으로 테마를 생성할 수 있어야 한다 (최대 50 개)	테마 관리 화면	상	기능 테스트
REQ-041	테마 배정	영상을 하나 이상의 테마에 배정/해제할 수 있어야 한다	영상 수정	상	기능 테스트
REQ-042	테마별 필터링	선택한 테마에 속한 영상만 필터링하여 표시해야 한다	대시보드	상	기능 테스트
REQ-043	기본 테마 제공	전체, 미분류, 즐겨찾기 등 기본 시스템 테마를 제공해야 한다	사이드바	중	UI 테스트

2.6 커뮤니티

ID	요구사항명	상세 내용	관련 화면	우선순위	검증 방법
REQ-050	게시글 작성	아카이브 영상을 첨부하고 제목, 본문(최대 2000 자)으로 게시글을 작성할 수 있어야 한다	커뮤니티 작성	상	기능 테스트
REQ-051	게시글 목록	최신순/인기순으로 게시글 목록을 조회할 수 있어야 한다	커뮤니티 목록	상	UI 테스트
REQ-052	댓글 기능	게시글에 댓글을 작성, 수정, 삭제할 수 있어야 한다	게시글 상세	중	기능 테스트

REQ-053	좋아요	게시글에 좋아요를 누르거나 취소할 수 있어야 한다 (중복 불가)	게시글 상세	중	기능 테스트
REQ-054	북마크	다른 사용자의 게시글을 북마크하여 마이페이지에서 모아볼 수 있어야 한다	게시글 상세	하	기능 테스트

3. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

3.1 성능 요구사항

ID	요구사항명	기준	우선순위	측정 방법
NFR-001	페이지 로딩	LCP(Largest Contentful Paint) 3 초 이내	상	Lighthouse
NFR-002	검색 응답	검색 결과 반환 1 초 이내	중	Performance Test
NFR-003	API 호출 최소화	썸네일/메타데이터 캐싱 적용 (24 시간)	중	Network Monitor

3.2 보안 요구사항

ID	요구사항명	기준	우선순위	측정 방법
NFR-010	비밀번호 암호화	bcrypt 알고리즘, cost factor 12 이상	상	코드 리뷰
NFR-011	XSS 방지	사용자 입력 전체 이스케이프 처리	상	보안 스캔
NFR-012	CSRF 방지	POST 요청 CSRF 토큰 검증	상	보안 테스트
NFR-013	인증 만료	JWT 토큰 24 시간 후 만료	중	통합 테스트

3.3 사용성/접근성 요구사항

ID	요구사항명	기준	우선순위	측정 방법
NFR-020	반응형 디자인	360px~1920px 해상도 지원 (모바일 우선)	상	Responsive Test
NFR-021	접근성	WCAG 2.1 AA 준수, alt 태그/ARIA 레이블	중	axe DevTools
NFR-022	브라우저 호환성	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+ 지원	상	Cross-browser Test
NFR-023	오류 메시지	사용자 친화적 한국어 오류 메시지 제공	중	UI 검토

4. 제약사항 및 가정

4.1 기술적 제약

- 프론트엔드 전용 구현으로, 백엔드 없이 LocalStorage 기반 데이터 관리
- 유튜브 embed 기능은 YouTube IFrame API 활용, API 키 없이 oEmbed 사용
- Bootstrap 5.x 사용, CDN 방식으로 의존성 관리
- 외부 데이터베이스 없음 - 브라우저 LocalStorage/SessionStorage 활용

4.2 비즈니스 제약

- 서비스 출시 초기 단계로 소셜 로그인, 알림 기능은 2 차 개발로 분류
- 유튜브 동영상 저작권 정책 준수 필수 (다운로드 기능 미지원)
- 사용자 데이터는 해당 브라우저에 한정 저장 (클라우드 동기화 제외)

4.3 전제사항

- 사용자는 유효한 유튜브 URL 을 보유하고 있음
- 인터넷 연결 환경에서 서비스 이용 (오프라인 모드 미지원)
- 1 인 또는 소규모 팀 개발 환경 가정

5. 요구사항 변경 이력

버전	일자	변경 내용	변경 이유	작성자
v1.0.0	2026-03-06	최초 작성	프로젝트 킥오프	YTArchive Team